

**Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация
«Хекслет колледж»**

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

по дисциплине Основы алгоритмизации и программирования

Тема: Разработка модуля веб-приложения на стороне клиента

«Калькулятор для путешественника»

Специальность 09.02.07 «Информационные системы и программирование»

Руководитель

Гордей Александрович
Королёв

подпись

И.О.Фамилия

Студент

Комаров Тимофей Юрьевич

Группа

02.24.ИСИП.ОФ.
9-НСК

Фамилия И.О.

Работа выполнена с оценкой

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. В условиях глобализации, развития международного туризма и академической мобильности возникает объективная потребность в оперативной и достоверной конвертации валют, а также адаптации физических величин под стандарты различных стран. Конечные пользователи ориентируются на легковесные, кроссплатформенные инструменты, не требующие сложной установки. Разработка клиентских веб-приложений на базе HTML5 и JavaScript позволяет полностью решить эту задачу в браузере пользователя, минимизируя нагрузку на серверную инфраструктуру. Асинхронное взаимодействие с верифицированным API Центрального банка России (ЦБ РФ) обеспечивает высокую актуальность данных. Совокупность этих факторов определяет практическую значимость темы.

Цель работы — спроектировать, разработать и реализовать на языке JavaScript интерактивное веб-приложение «Калькулятор для путешественника» с динамическим обновлением курсов валют и мгновенным пересчетом систем измерения на стороне клиента.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

1. Изучить теоретические основы и современные стандарты клиентской веб-разработки.
2. Спроектировать логическую структуру и семантический каркас пользовательского интерфейса на HTML5 по модульному принципу.
3. Реализовать асинхронное взаимодействие с API ЦБ РФ через интерфейс Fetch API.
4. Разработать математическую модель и алгоритм кросс-курсового пересчёта валют с учётом официального номинала, а также формулы перевода единиц массы и расстояния.
5. Организовать интерактивную обработку событий ввода без перезагрузки веб-страницы.

Объект исследования: современные технологии и языковые средства клиентской веб-разработки (фронтенд).

Предмет исследования: алгоритмы, сценарии и инструменты языка JavaScript для интерактивной обработки и конвертации мультивалютных и физических данных.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ

1. Структурно-семантический анализ пользовательского интерфейса (HTML5)

Интерфейс программного продукта сверстан в соответствии со спецификацией HTML5. Архитектура графического интерфейса строится на модульном принципе, где каждый элемент выполняет строго определённую функцию.

Глобальным контейнером выступает блочный элемент `div` с классом `container`, который центрирует содержимое с помощью технологии CSS Flexbox, задает фиксированные отступы между блоками через свойство `gap` и изолирует всю логику интерфейса. Внутреннее пространство этого единого контейнера разбито на три независимых функциональных блока: калькулятор валют (`.currencies`), калькулятор пути (`.way`) и бюджет поездки (`.budget`), расположенных в один горизонтальный ряд.

Блок метаданных первой панели включает в себя текстовый заголовок первого уровня (`h1`) и информационный блок с идентификатором `last-time-updated`, предназначенный для вывода сведений о времени последнего обновления курсов валют, полученных из внешнего источника.

Внутреннее устройство всех трех функциональных блоков стандартизировано с помощью внутренних контейнерных элементов с классами `.section-box` и `.section-box-short`. Они включают в себя:

Вычислительный модуль валют: содержит центрированное поле ввода суммы (класс `sum`, идентификатор `#calc-amount`), два выпадающих списка (`select`) с идентификаторами `#from-currency` и `#to-currency` для выбора исходной и целевой валют, интерактивную кнопку активации расчёта (`#btn-convert`), кнопку ручного обновления котировок (`#btn-update-rates`) и область вывода текстового результата (`#currency-result`).

Модуль пересчета единиц измерения (Калькулятор пути): состоит из поля ввода исходного числового значения (`#unit-value`), выпадающего списка выбора направления конвертации (`#unit-type`) и текстового поля мгновенного вывода результата (`#unit-result`).

Модуль планирования бюджета поездки: содержит поле ввода суммы расхода (`#expense-amount`), выпадающие списки выбора категории (`#expense-category`) и валюты операции (`#expense-currency`), кнопку внесения записи в систему (`#btn-add-expense`), а также динамическую HTML-таблицу (`#budget-table`) с телом таблицы (`#budget-tbody`) для вывода детализации расходов.

2. Организация асинхронного взаимодействия с внешним API

Программный комплекс полностью функционирует на стороне клиента (Client-side). Получение верифицированных курсов валют реализовано в асинхронной функции `wallue()`.

Взаимодействие с API ЦБ РФ организовано на основе асинхронных сетевых запросов `Fetch API` к удаленному серверу, отдающему структурированные данные в формате `JSON`. Обработка ответа построена на цепочке промисов (`Promises`). Первый этап `response.json()` десериализует сырой сетевой ответ в структурированный объект `JavaScript`. Второй этап сохраняет нормализованные котировки (с учетом официального номинала валют по формуле $\text{Value} / \text{Nominal}$) в глобальный объект `currentValues`.

Для обеспечения стабильности интерфейса в блоке `.catch()` предусмотрен резервный механизм автономной работы: при отсутствии сетевого подключения система инициализирует базовые коэффициенты валют локально. Актуализация данных и метки времени в элементе `#last-time-updated` происходит принудительно в ручном режиме при активации слушателя события `click` на кнопке «Обновить курсы».

2.1. Алгоритм получения курсов валют

Метод `fetch()` отправляет асинхронный `GET`-запрос по адресу `https://cbr-xml-daily.ru`. Данные загружаются в формате `JSON` без блокировки основного потока выполнения (`Event Loop`).

ЦБ РФ публикует курсы для пакетов валют (например, 10 или 100 единиц). Программный модуль вычисляет точную стоимость одной единицы по формуле:

$$\backslash(\text{Курс} = \frac{\text{Цена}}{\text{Номинал}} \backslash)$$

где `Цена` — стоимость валютного пакета (свойство `Value`), `Номинал` — размер пакета (свойство `Nominal`). Для российского рубля коэффициент принудительно установлен в 1.

Функция `wallue()` извлекает из ответа сервера временную метку `Timestamp`, преобразует её в локализованный строковый формат с помощью метода `.toLocaleString()` и отображает в блоке `#last-time-updated`.

2.2. Математическое ядро и программная логика конвертации

Вычислительный процесс и обработка действий пользователя инкапсулированы в функции `convertCurrency()`. Запуск модуля происходит при клике на кнопку `#btn-convert` или при нажатии клавиши `Enter` в поле ввода суммы.

Строковое значение из поля `.sum` преобразуется в число с плавающей точкой. Валидация входных данных делегирована функции `validateInput()`. Если поле пусто, содержит нечисловые символы (NaN) или отрицательное число, выполнение прерывается с выводом сообщения «Введите сумму» и добавлением CSS-класса `.invalid` для визуального выделения ошибки.

Программа считывает коды выбранных валют из элементов `select`. На основе коэффициентов из объекта `currentValues` выполняется прямой пересчет по формуле:

$$\backslash(S_{\{target\}}=S_{\{source\}}\times\left(\frac{K_{\{source\}}}{K_{\{target\}}}\right)\backslash)$$

где $\backslash(S_{\{target\}}\backslash)$ — результирующая сумма, $\backslash(S_{\{source\}}\backslash)$ — исходная сумма, $\backslash(K_{\{source\}}\backslash)$ и $\backslash(K_{\{target\}}\backslash)$ — нормализованные курсы исходной и целевой валюты относительно рубля.

2.3. Программная логика мгновенного пересчета единиц измерения

Логика калькулятора пути построена на обработке событий `input` и `change` на элементах `#unit-value` и `#unit-type`. Это позволяет выполнять вычисления мгновенно в режиме реального времени без использования управляющих кнопок.

Математические коэффициенты инкапсулированы в объекте `unitConverters`. Функция `convertUnits()` считывает выбранный тип перевода и выполняет расчет по формуле:

$$\backslash(V_{\{target\}}=V_{\{source\}}\times\text{Coeff}\backslash)$$

где $\backslash(V_{\{target\}}\backslash)$ — результирующее значение, $\backslash(V_{\{source\}}\backslash)$ — исходное числовое значение, а $\backslash(\text{Coeff}\backslash)$ — константный коэффициент перевода (например, 1.60934 для перевода миль в километры). Результат округляется до сотых и выводится в элемент `#unit-result`.

3. Архитектурная организация программного кода (MVC)

Приложение построено по принципу разделения ответственности (Model-View-Controller). Программный код распределен по изолированным директориям (`currencies-js`, `way-js`, `budget-js`), внутри которых строго разграничены роли файлов:

Модель (файл `model.js`) отвечает за данные: асинхронные запросы к API ЦБ РФ в функции `loadRates()`, расчет котировок с учетом номинала, хранение актуальных курсов в объекте `currentValues`, а также описание математических коэффициентов `unitConverters` для физических величин.

Представление (файл `view.js`) отвечает за отображение: динамическое обновление даты курсов в блоке `#last-time-updated`, вывод результатов валютной конвертации в `#currency-result` и физических величин в `#unit-result`.

Контроллер (файл `controller.js`) связывает Model и View. Он обрабатывает действия пользователя: нажатия кнопок («Конвертировать», «Обновить курсы»), ввод данных в текстовые поля и мгновенное изменение селекторов направления перевода путевых величин.

Точка входа (главный файл `main.js`) инициализирует приложение при загрузке страницы: отправляет первичный запрос на получение котировок ЦБ РФ и подключает глобальные обработчики событий. Такая архитектура обеспечивает высокую читаемость, масштабируемость и удобство поддержки кода.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения курсового проекта были решены все поставленные теоретические и практические задачи. На основе анализа современных стандартов веб-разработки спроектировано и реализовано интерактивное клиентское веб-приложение «Калькулятор для путешественника».

По итогам выполнения работы можно сделать следующие выводы:

Спроектирована и свёрстана семантическая, минималистичная структура интерфейса на HTML5, адаптированная под отображение на десктопных и мобильных устройствах с помощью CSS Flexbox и медиа-запросов.

Реализована система асинхронного обмена данными с сервером ЦБ РФ (Fetch API), обеспечивающая получение актуальных котировок без перезагрузки веб-страницы.

Разработана математическая модель кросс-курсового пересчёта валют, учитывающая официальный номинал валютных пакетов, а также формулы прямого перевода единиц массы и расстояния.

Разработана строго модульная архитектура приложения на основе паттерна MVC, что обеспечило независимость компонентов, высокую читаемость и поддерживаемость исходного кода.

Реализована система мгновенного интерактивного пересчёта физических величин (в модуле «Калькулятор пути»), реагирующая на ввод пользователя в режиме реального времени.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. ГОСТ 7.32–2001. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. — Введ. 2002–07–01. — Минск : Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации ; Москва : Изд-во стандартов, 2001. — 20 с.
2. Документация по веб-технологиям MDN Web Docs : справочник для веб-разработчиков. — URL: <https://developer.mozilla.org> (дата обращения: 02.04.2026). — Режим доступа: свободный. — Текст : электронный.
3. Веб-платформа Doka Guide : открытый справочник по фронтенд-разработке и программированию. — URL: <https://doka.guide> (дата обращения: 18.04.2026). — Режим доступа: свободный. — Текст : электронный.
4. Сервис хостинга IT-проектов GitHub : облачная платформа для управления кодом и совместной разработки. — URL: <https://github.com> (дата обращения: 05.05.2026). — Режим доступа: свободный. — Текст : электронный.
5. Центральный банк Российской Федерации : официальный сайт программного интерфейса (API) ежедневных курсов валют. — URL: <https://cbr-xml-daily.ru> (дата обращения: 21.05.2026). — Режим доступа: свободный. — Текст : электронный.